

Resenha Crítica: Artigo 10 — Parallel Changes in Large-Scale Software Development

Gustavo Pessoa Firmino Duarte

23 de Abril de 2026

1 Introdução

O artigo sobre mudanças paralelas em desenvolvimento de software de larga escala aborda um dos problemas mais práticos e comuns da engenharia de software: como introduzir mudanças significativas em sistemas em produção sem interromper o serviço e sem exigir que consumidores de uma API ou biblioteca atualizem sua dependência de forma síncrona. A técnica conhecida como *Parallel Change* — também chamada de *Expand and Contract* — propõe um processo em três fases que permite introduzir a nova versão de uma interface enquanto a antiga ainda está ativa, migrar os consumidores gradualmente e, por fim, remover a versão legada. Essa abordagem reduz drasticamente o risco de grandes migrações e viabiliza a entrega contínua mesmo em sistemas com múltiplos times e dependências cruzadas.

2 A Técnica Expand-and-Contract e seus Desafios

O ciclo de *Parallel Change* ou *Expand-and-Contract* divide-se em três fases distintas. Na fase de **expansão** (*expand*), a nova interface, comportamento ou estrutura de dados é adicionada ao sistema sem remover a antiga. O sistema passa a suportar ambas as versões simultaneamente. Na fase de **migração** (*migrate*), os consumidores são gradualmente atualizados para usar a nova versão — essa fase pode durar dias, sprints ou meses, dependendo da escala e da quantidade de consumidores. Na fase de **contração** (*contract*), a versão antiga é removida, o sistema é limpo e a dívida temporária de compatibilidade retroativa é quitada.

Essa estratégia é especialmente poderosa para mudanças em esquemas de banco de dados, APIs REST, eventos de domínio e interfaces de módulos internos. Para esquemas de banco de dados, por exemplo, é possível adicionar uma nova coluna *nullable*, migrar os dados gradualmente, garantir que o novo código a popule, e só então tornar a coluna NOT NULL e remover a antiga — sem nenhum *downtime* e sem necessidade de janelas de manutenção.

Os desafios da técnica incluem a complexidade de manter dois caminhos de código ativos simultaneamente, a disciplina necessária para efetivamente completar a fase de contração (muitas equipes completam a expansão mas nunca removem o código legado) e a coordenação entre times quando os consumidores são equipes diferentes com cadências de release próprias.

3 Conexão com a Prática Profissional

Durante o desenvolvimento do meu MVP de e-commerce, enfrentei em menor escala o problema que este artigo descreve: precisei renomear uma coluna no banco de dados Prisma após já ter dados em produção (mesmo que fosse um ambiente de desenvolvimento). A solução improvisada foi criar uma migração que adicionava a nova coluna, copiava os dados e removia a antiga em uma única operação — que teria causado downtime em produção real. A técnica de *Parallel Change* teria sido a abordagem correta: adicionar a nova coluna, atualizar o código para escrever em ambas as colunas, migrar os dados existentes e, só então, remover a coluna antiga.

No contexto do estágio na ArcelorMittal, as atualizações de sistemas internacionais frequentemente exigiam coordenação entre equipes em países diferentes, cada uma com janelas de deploy distintas. A idéia de uma mudança que possa ser lançada de forma incremental, sem requerer sincronização perfeita entre todos os consumidores, é extremamente valiosa nesse contexto — e é exatamente o problema que a técnica de mudanças paralelas resolve.

4 Conclusão

A técnica de *Parallel Change* representa uma aplicação concreta do princípio de entrega contínua a mudanças estruturais em sistemas em produção. Ao decompor uma mudança potencialmente disruptiva em uma sequência de passos seguros e reversíveis, ela reduz o risco e aumenta a confiança da equipe em realizar alterações significativas. O artigo também nos lembra de uma disciplina essencial: toda fase de expansão deve ter uma data planejada para a fase de contração, caso contrário o sistema acumula camadas de compatibilidade retroativa que se tornam dívida técnica de difícil pagamento.